

保密★启用前

2021-2022 学年第二学期期末考试

《概率论与数理统计 A》

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**，并涂写考生**学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的. 请将答案写在答题卡上,写在试题册上无效.

1. 设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 则事件 A 与 B ().

(A) 互不相容; (B) 是对立事件; (C) 相互独立; (D) 不独立.

2. 已知二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu, \mu, \sigma^2, \sigma^2, 0)$, 则在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度为 $f_{X|Y}(x|y) = ($).

(A) $f_X(x)$; (B) $f_Y(y)$; (C) $f_X(x)f_Y(y)$; (D) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$.

3. 设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$, 则随机变量 $Y = \min\{X_1, X_2\}$ 的分布函数为().

(A) $F_1(x)F_2(x)$; (B) $F_1(x) + F_2(x)$;
(C) $\{1 - F_1(x)\}\{1 - F_2(x)\}$; (D) $F_1(x) + F_2(x) - F_1(x)F_2(x)$.

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 其中 $P\{X = 0\} = P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$,

记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则利用中心极限定理可得 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\}$ 的近似值为 ().

(A) $1 - \Phi(1)$; (B) $\Phi(1)$; (C) $1 - \Phi(0.2)$; (D) $\Phi(0.2)$.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 是取自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, 则下列结论不正确的是().

(A) $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$; (B) $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$;
(C) $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$; (D) $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$.

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 若 σ^2 已知, 总体均值 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$(\bar{X} - \lambda \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \lambda \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$, 则 $\lambda =$ ().

(A) $u_{-\alpha}$;

(B) $u_{\frac{\alpha}{2}}$;

(C) $u_{-\frac{\alpha}{2}}$;

(D) u_{α} .

二、填空题：共 6 小题, 每小题 3 分, 满分 18 分. 请将答案写在答题卡上, 写在试题册上无效.

1. 设随机事件 A 与 B , 若 $P(A) = 0.6, P(A|B) = 1$, 则 $P(\overline{A}\overline{B}) =$ _____.

2. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, \dots$, 则 $E(X) =$ _____.

3. 设随机变量 X 服从 $(0, 3)$ 区间上的均匀分布, 随机变量 Y 服从参数为 2 的泊松分布, 且 X 与 Y 的协方差为 -1, 则 $D(2X - Y + 1) =$ _____.

4. 设随机变量 $X, E(X) = 50, D(X) = 25$, 则由切比雪夫不等式可知 $P\{40 < X < 60\} \geq$ _____.

5. 设总体的概率密度函数 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1 \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 θ 是未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体的简单随机样本, 则 θ 的矩估计量为 _____.

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 σ^2 均未知, 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$, 检验统计量 $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$, 在显著性水平 α 下, 拒绝域为 _____.

三、解答题：满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

某医院用某种新药医治流感, 对病人进行试验, 其中 $\frac{3}{4}$ 的病人服用此药, $\frac{1}{4}$ 的病人不服用此药, 5 天后有 70% 的病人痊愈. 已知不服药的病人 5 天后有 10% 可以自愈. (1) 求该药的治愈率; (2) 若某病人 5 天后痊愈, 求他是服此药而痊愈的概率.

四、解答题：满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 若 $Y = X^2$, 求 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

五、解答题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $G = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 服从均匀分布, 对 (X, Y) 独立重复地观察 3 次, 求至少一次观察值落在区域 $G_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}\}$ 内的概率。

六、解答题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 试确定常数 C 使

$C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为参数 σ^2 的无偏估计量。

七、解答题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

甲、乙两个盒子中均装有 2 个红球和 2 个白球, 先从甲盒中任取一球, 观察颜色后放入乙盒, 再从乙盒中任取一球. 令 X 与 Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数. 求 (1) (X, Y) 的分布律; (2) X 与 Y 的相关系数。

八、解答题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} be^{-(x+y)}, & 0 < x < 1, 0 < y < \infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (1) 确定常

数 b ; (2) 判断 X 与 Y 是否独立。

九、解答题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设某种元件的使用寿命 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{x}{\theta}\right)^m}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 其中 $\theta > 0, m > 0$

为参数. (1) 求总体 X 的概率密度; (2) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $x_1, \dots, x_n$ ($x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$), 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值。